

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

در خانه یکان (۱ یا ۳ یا ۵ یا ۷ یا ۹) یعنی ۵ حالت در خانه اول سمت راست می‌تواند باشد و چون عدد باید از ۴۰۰ کمتر باشد، پس در خانه صدگان یا ۱ یا ۲ یا ۳ می‌تواند انتخاب شود. پس ۳ حالت داریم.

در خانه وسط تمام ارقام می‌تواند باشد. بنابراین:

$$3 \times 10 \times 5 = 150$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

مطابق اصل ضرب از ساختمان اول به ۵ طریق می‌توان خارج و به ساختمان دوم به ۳ طریق می‌توان وارد شد. پس طبق اصل ضرب، کل تعداد حالت‌های ممکن برابر است با:

$$5 \times 3 = 15$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

pe را یک بسته در نظر می‌گیریم که به همراه i, m, a, n دارای $120 = 5!$ جایگشت‌اند. در این ۱۲۰ جایگشت آن‌هایی که man دارند را نمی‌خواهیم. تعداد این جایگشت‌ها که به صورت pe[man] هستند برابر $3! = 6$ است، لذا جواب برابر است با: $120 - 6 = 114$.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

عدد مورد نظر ممکن است یک رقمی، دو رقمی یا سه رقمی باشد.

تعداد سه رقمی‌ها: $4 \times 4 \times 4 = 64$

تعداد دو رقمی‌ها: $4 \times 4 = 16$

تعداد یک رقمی‌ها: $4 = 4$

پس کل تعداد اعداد کوچکتر از ۱۰۰۰ با ارقام ۱، ۳، ۷ و ۸ برابر است با:

$$64 + 16 + 4 = 84$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$\frac{P(n, 4)}{C(n-1, 4)} = \frac{\frac{n!}{(n-4)!}}{\frac{(n-1)!}{(n-1-4)! \times 4!}}$$

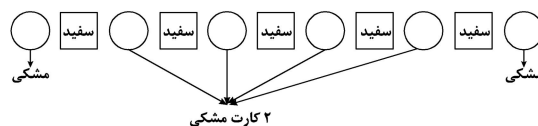
$$= \frac{n! \times (n-5)! \times 4!}{(n-4)! \times (n-1)!} = \frac{n \times (n-1)! \times (n-5)! \times 24}{(n-4) \times (n-5)! \times (n-1)!} = 24$$

$$\Rightarrow \frac{n \times 24}{n-4} = 24 \Rightarrow 24n = 24n - 104 \Rightarrow 2n = 104 \Rightarrow n = 52$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»



ابتدا کارت‌های سفید را قرار داده، سپس در اول و آخر ردیف، کارت مشکی قرار می‌دهیم. در نهایت بین کارت‌های سفید ۴ جایگاه داریم برای دو کارت مشکی یعنی انتخاب $\binom{4}{2}$ که برابر است با ۶.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

دو حالت امکان‌پذیر است:

(۱) هر سه ادویه از بین ادویه‌هایی که با هم سازگار هستند انتخاب شود:

$$\binom{6}{3} = \frac{6!}{3!3!} = 20$$

(۲) یک ادویه از بین دو ادویه ناسازگار و دو تای دیگر از شش ادویه‌ای که با هم سازگار هستند انتخاب شود:

$$\binom{2}{1} \binom{6}{2} = 2 \times \frac{6 \times 5}{2} = 30$$

پس تعداد حالت‌های مطلوب برابر می‌شود با $20 + 30 = 50$.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

ابتدا تمام ترکیبات ۵ رنگ را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \text{تعداد کل ترکیبات رنگ ها} &= \binom{5}{2} + \binom{5}{3} + \binom{5}{4} \times \binom{5}{5} \\ &\text{ترکیبها با هم} \quad \text{ترکیبها با هم} \quad \text{ترکیب سه رنگ با هم} \quad \text{ترکیب دو رنگ با هم} \\ &= 10 + 10 + 5 + 1 = 26 \end{aligned}$$

حال از کل ترکیبات رنگ‌ها، سه رنگ را برای رنگ‌آمیزی انتخاب می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \text{تعداد حالات رنگ‌آمیزی} &= \binom{26}{3} = \frac{26!}{3! 23!} \\ &= \frac{26 \times 25 \times 24 \times 23!}{3! \times 23!} = \frac{26 \times 25 \times 24}{6} \\ &= 26 \times 25 \times 4 = 2600 \end{aligned}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

اگر جایگاه‌ها را از چپ به راست، شماره‌گذاری کنیم، او می‌تواند در جایگاه‌های ۱ و ۴ یا ۲ و ۵ و ۳ و ۶ قرار گیرند.

○ ○ ○ ○ ○ ○
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶

از طرفی ۴ نفر دیگر می‌توانند به تعداد ۴!، جایگشت داشته باشند و همچنین جای او می‌تواند با هم عوض شود. پس کل راه‌های ممکن برابر است با: $4! \times 3 \times 2 = 144$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۲

چون عضوهای ۱، ۴ و ۵ باید وجود داشته باشند، پس ۱ حالت دارند، همچنین عضو ۳ نباید وجود داشته باشد، پس این عضو هم ۱ حالت دارد. ولی بقیه‌ی اعضا ۲ حالت دارند، یعنی می‌توانند عضو زیر مجموعه‌ی مورد نظر باشند و یا نباشند:

$$\begin{aligned} &1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 \\ &1 \times 2 \times 1 \times 1 \times 1 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^6 = 64 \end{aligned}$$